

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Ejercicio 09 - Propiedades de la probabilidad

Fecha: 14-04-2026 Estado: Con ayuda

Consigna

Sea $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espacio de probabilidad. Se consideran dos sucesos A y B tales que $P(A) = \frac{1}{3}$ y $P(B) = \frac{1}{2}$. Determinar el valor de $P(A^C \cap B)$ en los siguientes casos:

1. A y B incompatibles (mutuamente excluyentes)
2. $A \subset B$
3. $P(A \cap B) = \frac{1}{8}$

Resolución

Recordemos que $A^C \cap B = B \setminus A$ como vimos en el ejercicio anterior, y podemos deducir usando diagramas. Esto es importante para varias de las partes.

Parte 1

- A y B incompatibles (mutuamente excluyentes)

Para esta parte y la tres, tenemos que hacer una observación importante, y es que:

- $B = (B \cap A) \cup (B \cap A^C)$

Es decir, B tiene los elementos de B que se encuentran en A y en A^C . Sabemos que los dos conjuntos que mencionamos son mutuamente excluyentes (pues lo que está en A no está en A^C por definición), por lo que corresponde usar la regla de la suma.

- $P(B) = P(B \cap A) + P(B \cap A^C)$

Y como conocemos $P(B) = \frac{1}{2}$ y $P(B \cap A) = 0$ (pues A y B son excluyentes), despejamos obteniendo:

- $P(B \cap A^C) = \frac{1}{2}$

Parte 2

- $A \subset B$

Cuando A es un subconjunto de B , sabemos que $P(B \setminus A) = P(B) - P(A)$, por lo tanto la respuesta es que:

- $P(A^C \cap B) = P(B \setminus A) = P(B) - P(A) = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$

Parte 3

- $P(A \cap B) = \frac{1}{8}$

Para esta parte nuevamente podemos usar la observación de la parte uno, entonces:

- $P(B) = P(B \cap A) + P(B \cap A^C)$

Y despejando con los valores que conocemos:

- $P(B \cap A^C) = \frac{1}{2} - \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$

Esto concluye el ejercicio.